

L10 Limbajul SQL

Limbajul de definire a datelor. Constrângeri

1. Obiective

1. Limbajul de definire a datelor (CREATE, ALTER, DROP)
2. Constrângeri

2. Considerații teoretice

2.1. Limbajul de definire a datelor (CREATE, ALTER, DROP)

O bază de date *Oracle* poate conține mai multe structuri de date. Exemple de obiecte ce pot aparține unei scheme:

- **tabele** : stochează date;
- **vizualizări** : submulțimi de date din unul sau mai multe tabele;
- **secvențe** : generatoare de valori numerice;
- **indecși** : măresc performanțele anumitor cereri ce folosesc coloanele pe care au fost definiți indecși;
- **sinonime** : definesc nume alternative obiectelor schemei.

Observație:

- numele tabelelor trebuie să fie identificatori valizi de până la 30 de caractere care pot conține litere, cifre, caracterele `_`, `$` și `#`;
- numele tabelelor trebuie să fie unice în schema unui anumit utilizator și, de asemenea, să nu fie cuvinte rezervate. (*HELP RESERVED WORDS*);
- numele tabelelor nu sunt case sensitive. (*employees* sau *Employees* sau *EMPLOYEES* denotă același tabel)

2.1.1 Crearea tabelelor

Sintaxa simplificată a comenzii *CREATE TABLE* este:

```
CREATE TABLE [schema.]nume_tabel (  
  nume_coloana tip_de_date [DEFAULT1 expr], ...);  
  
CREATE TABLE nume_tabel [(col1, col2...)]  
  AS subcerere;
```

Exemplu:

1. Creați tabelul *salariat* având următoarea structură:

Nume	Caracteristici	Tip
cod_angajat	NOT NULL	NUMBER(4)

nume		VARCHAR2(25)
prenume		VARCHAR2(25)
functia		VARCHAR2(20)
sef		NUMBER(4)
data_angajarii	Valoare implicită data curentă	DATE
varsta		NUMBER
email		CHAR(10)
salariu	Valoare implicită 0	NUMBER(9,2)

```
CREATE TABLE salariat (
    cod_angajat    NUMBER(4) NOT NULL,
    nume           VARCHAR2(25),
    prenume        VARCHAR2(25),
    functia        VARCHAR2(20),
    sef            NUMBER(4),
    data_angajarii DATE DEFAULT SYSDATE,
    varsta         NUMBER,
    email          CHAR(10),
    salariu        NUMBER(9,2) DEFAULT 0);
```

Rezultat:

```
SQL> connect system
Enter password:
Connected.
SQL> create table salariat (
  2  cod_angajat number(4) NOT NULL,
  3  nume varchar2(25),
  4  prenume varchar2(25),
  5  functia varchar2(20),
  6  sef number(4),
  7  data_angajarii date default sysdate,
  8  varsta number,
  9  email char(10),
 10  salariu number(9,2) default 0);

Table created.

SQL>
```

2. Afișați structura tabelului creat anterior.

```
DESC salariat
```

Rezultat:

```
SQL> desc salariat;
Name                                Null?    Type
-----
COD_ANGAJAT                         NOT NULL NUMBER(4)
NUME                                VARCHAR2(25)
PRENUME                             VARCHAR2(25)
FUNCTIA                             VARCHAR2(20)
SEF                                  NUMBER(4)
DATA_ANGAJARII                     DATE
VARSTA                              NUMBER
EMAIL                               CHAR(10)
```

3. Se dau următoarele valori:

COD	NUME	PRENUME	FUNCTIA	SEF	DATA_ANG	VARSTA	EMAIL	SALARIU
1			director			30		5500
2			functionar	1		25		0
3			economist	1		45		3000
4			functionar	1		35		1000

4. Inserați în tabelul salariat prima înregistrare din tabelul de mai sus fără să precizați lista de coloane în comanda INSERT.

```
INSERT INTO salariat
VALUES (1, 'Balint', 'Alexandru', 'director',
NULL, '10-MAR-2005', 30, 'nof@at.com', 5500);
```

Rezultat:

```
SQL> insert into salariat
2 values(1,'Balint','Alexandru','director',NULL,'10-MAR-2005',30,'nof@at.com',5500);
1 row created.
```

5. Inserați a doua înregistrare folosind o listă de coloane din care excludeți data_angajarii și salariul care au valori implicite. Observați apoi rezultatul.

```
INSERT INTO salariat (cod_angajat, nume, prenume,
functia, sef, varsta, email) VALUES (2, 'Iucinu',
'Andrei', 'functionar', 1, 25, 'ias@at.com');
```

```
SQL> INSERT INTO salariat (cod_angajat, nume, prenume, functia, sef, varsta,
2 email) VALUES (2, 'Iucinu', 'Andrei', 'functionar', 1, 25, 'ias@at.com');
1 row created.
```

Rezultat:

COD_ANGAJAT	NUME	PRENUME	FUNCTIA	SEF	DATA_ANGAJ	VARSTA	EMAIL	SALARIU
1	BALINT	ALEXANDRU	DIRECTOR		10-03-2005	30	NOF@AT.COM	5500
2	IUCINU	ANDREI	FUNCTIONAR	1	02-05-2018	25	ias@at.com	0

6. Creați tabelul functionar_zod care să conțină funcționarii din tabelul salariat, având următoarele coloane: codul, numele, salariul anual și data angajării. Verificați cum a fost creat tabelul și ce date conține.

```
CREATE TABLE functionar_zod AS
SELECT cod_angajat, nume, salariu*12
salariu_anual, data_angajarii FROM salariat
WHERE functia='functionar';
```

Rezultat:

```
SQL> SELECT*
2 FROM FUNCTIONAR_ZOD10;
COD_ANGAJAT NUME SALARIU_ANUAL DATA_ANGAJ
2 IUCINU 0 02-05-2018
```

```
SQL> CREATE TABLE functionar_zod AS
  2 SELECT cod_angajat, nume, salariu*12 salariu_anual,
  3 data_angajarii FROM salariat
  4 WHERE functia='functionar';

Table created.

SQL> desc functionar_zod
Name                                         Null?    Type
-----
COD_ANGAJAT                                NOT NULL NUMBER(4)
NUME                                         VARCHAR2(25)
SALARIU_ANUAL                              NUMBER
DATA_ANGAJARII                             DATE
SQL>
```

2.1.2. Modificarea tabelelor

Modificarea structurii unui tabel se face cu ajutorul comenzii **ALTER TABLE**.

Modificarea poate consta în:

a) adăugarea unei noi coloane (nu se poate specifica poziția unei coloane noi în structura tabelului; o coloană nouă devine automat ultima în cadrul structurii tabelului)

```
ALTER TABLE nume_tabel
ADD (coloana tip_de_date [DEFAULT expr][, ...]);
```

Exemplu:

```
ALTER TABLE lab10
ADD (comision_salariu number);
```

Rezultat:

COD_ANGAJAT	NUME	PRENUME	SEF	DATA_ANGAJ	VARSTA	EMAIL	SALARIU
1	BALINT	ALEXANDRU		10-03-2005	30	NOF@AT.COM	5500
2	IUCINU	ANDREI		10-02-2018	25	ias@at.com	0

b) modificarea unei coloane (schimbarea tipului de date, a dimensiunii sau a valorii implicite a acesteia; schimbarea valorii implicite afectează numai inserările care succed modificării)

```
ALTER TABLE nume_tabel
MODIFY (coloana tip_de_date [DEFAULT expr][, ...]);
```

Exemplu:

```
ALTER TABLE lab10
MODIFY (comision_salariu varchar2(2));
```

Rezultat:

```
SQL> ALTER TABLE LAB10
  2 MODIFY(COMISION_SALARIU VARCHAR2(2));

Table altered.
```

c) eliminarea unei coloane:

```
ALTER TABLE nume_tabel  
DROP COLUMN coloana;
```

Exemplu:

```
ALTER TABLE lab10  
DROP COLUMN comision_salariu;
```

Rezultat:

```
SQL> ALTER TABLE LAB10  
2 DROP COLUMN COMISION_SALARIU;  
  
Table altered.
```

Observatii:

- dimensiunea unei coloane numerice sau de tip caracter poate fi mărită, dar nu poate fi micșorată decât dacă acea coloană conține numai valori *null* sau dacă tabelul nu conține nici o linie.
- tipul de date al unei coloane poate fi modificat doar dacă valorile coloanei respective sunt *null*.
- o coloană *CHAR* poate fi convertită la tipul de date *VARCHAR2* sau invers, numai dacă valorile coloanei sunt *null* sau dacă nu se modifică dimensiunea coloanei.

7. Adăugați o nouă coloană tabelului salariat care să conțină data nașterii.

Exemplu:

```
ALTER TABLE salariat  
ADD (datan DATE);
```

Rezultat:

```
SQL> ALTER TABLE salariat  
2 ADD (datan DATE);  
  
Table altered.
```

Exemplu:

```
ALTER TABLE lab10  
ADD(data_nasterii date);
```

Rezultat:

```
SQL> ALTER TABLE LAB10  
2 ADD(DATA_NASTERII DATE);  
  
Table altered.
```

8. Modificați dimensiunea coloanei *nume* la 30 și pe cea a salariului la 12 cu 3 zecimale.

Exemplu:

```
ALTER TABLE salariat  
MODIFY (nume VARCHAR2(30), salariu NUMBER(12,3));
```

Rezultat:

```
SQL> ALTER TABLE salariat
  2  MODIFY (nume VARCHAR2(30), salariu NUMBER(12,3));

Table altered.
```

Exemplu:

```
ALTER TABLE lab10
MODIFY (nume varchar2(30), salariu number(12,3));
```

Rezultat:

```
SQL> ALTER TABLE LAB10
  2  MODIFY(NUME VARCHAR2(30),SALARIU NUMBER(12,3));

Table altered.
```

9. Modificați tipul coloanei *email* la VARCHAR2. (eu)

Exemplu:

```
ALTER TABLE salariat
MODIFY (email VARCHAR2(10));
```

Rezultat:

```
SQL> ALTER TABLE salariat
  2  MODIFY (email VARCHAR2(10));

Table altered.
```

Exemplu:

```
ALTER TABLE lab10
MODIFY (email varchar2(10));
```

Rezultat:

```
SQL> ALTER TABLE LAB10
  2  MODIFY(EMAIL VARCHAR2(10));

Table altered.
```

10. Modificați valoarea implicită a coloanei *data_angajarii* la data sistemului+ o zi.

```
ALTER TABLE salariat
MODIFY (data_angajarii DATE DEFAULT SYSDATE+1);
```

```
SQL> ALTER TABLE salariat
  2  MODIFY (data_angajarii DATE DEFAULT SYSDATE+1);

Table altered.
```

Exemplu:

```
ALTER TABLE lab10
MODIFY (data_angajarii date default sysdate+1);
```

Rezultat:

```
SQL> ALTER TABLE LAB10
2 MODIFY (DATA_ANGAJARII DATE DEFAULT SYSDATE+1);

Table altered.
```

11. Eliminați coloana *varsta* din tabelul salariat.

```
ALTER TABLE salariat
DROP COLUMN varsta;
```

```
SQL> ALTER TABLE salariat
2 DROP COLUMN varsta;

Table altered.
```

Exemplu:

```
ALTER TABLE lab10
DROP COLUMN varsta;
```

Rezultat:

```
SQL> ALTER TABLE LAB10
2 DROP COLUMN VARSTA;

Table altered.
```

COD_ANGAJAT	NUME	PRENUME			
FUNCTIA	SEF	DATA_ANGAJ	EMAIL	SALARIU	DATA_NASTE
1	BALINT	ALEXANDRU			
DIRECTOR		10-03-2005	NOF@AT.COM	5500	
2	IUCINU	ANDREI			
FUNCTIONAR		1 02-05-2018	ias@at.com	0	

2.1.3. Eliminarea tabelelor

Ștergerea unui tabel din schemă se face cu ajutorul comenzii **DROP TABLE**.

```
DROP TABLE nume_tabel;\
```

```
SQL> DROP TABLE salariat;

Table dropped.
```

2.2. Constrângeri

12. Ștergeți și apoi creați din nou tabelul salariat cu următoarea structură.

NUME	TIP	CONSTRÂNGERE
cod_ang	NUMBER(4)	Cheie primară
nume	VARCHAR2(25)	NOT NULL
prenume	VARCHAR2(25)	
data_nasterii	DATE	data_nasterii < data_angajarii
functia	VARCHAR2(9)	NOT NULL
sef	NUMBER(4)	Referă ca și cheie externă cod_ang din același tabel

data_angajarii	DATE	
email	VARCHAR2(20)	unic
salariu	NUMBER(12,3)	> 0
cod_dep	NUMBER(4)	NOT NULL
		Combinatia NUME + PRENUME să fie unică

Observație:

Constrângerile de tip CHECK se pot implementa la nivel de coloană doar dacă nu referă o altă coloană a tabelului.

DROP TABLE salariat;

```
CREATE TABLE salariat (
    cod_ang          NUMBER(4) PRIMARY KEY,
    nume             VARCHAR2(25) NOT NULL,
    prenume          VARCHAR2(25),
    data_nasterii    DATE,
    functia          VARCHAR2(9) NOT NULL,
    sef              NUMBER(4) REFERENCES salariat (cod_ang),
    data_angajarii   DATE DEFAULT SYSDATE,
    email            VARCHAR2(20) UNIQUE,
    salariu          NUMBER(9,2) CHECK (salariu > 0),
    cod_dep          NUMBER(4) NOT NULL,
    CONSTRAINT const_c_zod CHECK (data_angajarii > data_nasterii),
    CONSTRAINT const_u_zod UNIQUE (nume,prenume,data_nasterii));
```

```
SQL> CREATE TABLE salariat (
  2  cod_ang NUMBER(4) PRIMARY KEY,
  3  nume VARCHAR2(25) NOT NULL,
  4  prenume VARCHAR2(25),
  5  data_nasterii DATE,
  6  functia VARCHAR2(9) NOT NULL,
  7  sef NUMBER(4) REFERENCES salariat (cod_ang),
  8  data_angajarii DATE DEFAULT SYSDATE,
  9  email VARCHAR2(20) UNIQUE,
 10  salariu NUMBER(9,2) CHECK (salariu > 0),
 11  cod_dep NUMBER(4) NOT NULL,
 12  CONSTRAINT const_c_zod CHECK (data_angajarii > data_nasterii),
 13  CONSTRAINT const_u_zod UNIQUE (nume,prenume,data_nasterii));
```

Table created.

13. Ștergeți tabelul salariat, iar apoi recreați-l implementând toate constrângerile la nivel de tabel.

```
SQL> DROP TABLE salariat;

Table dropped.

SQL>
```

Observație: Constrângerea de tip NOT NULL se poate declara doar la nivel de coloană.

DROP TABLE salariat;

```
CREATE TABLE salariat (
    cod_ang NUMBER(4),
    nume VARCHAR2(25) NOT
    NULL, prenume VARCHAR2(25),
    data_nasterii DATE,
```


functia VARCHAR2(9) NOT NULL,
sef NUMBER(4),
data_angajarii DATE DEFAULT
SYSDATE, email VARCHAR2(20),
salariu NUMBER(9,2),
cod_dep NUMBER(4) NOT NULL,
CONSTRAINT ccp_zod PRIMARY KEY (cod_ang),
CONSTRAINT cce_zod FOREIGN KEY (sef) REFERENCES
salariat (cod_ang),
CONSTRAINT cu1_zod UNIQUE (email),
CONSTRAINT cc1_zod CHECK (data_angajarii > data_nasterii),
CONSTRAINT cc2_zod CHECK (salariu > 0), CONSTRAINT
cu2_zod UNIQUE (nume,prenume,data_nasterii));

```

SQL> CREATE TABLE salariat (
  2  cod_ang NUMBER(4),
  3  nume VARCHAR2(25) NOT
  4  NULL, prenume VARCHAR2(25),
  5  data_nasterii DATE,
  6  functia VARCHAR2(9) NOT NULL,
  7  sef NUMBER(4),
  8  data_angajarii DATE DEFAULT
  9  SYSDATE, email VARCHAR2(20),
10  salariu NUMBER(9,2),
11  cod_dep NUMBER(4) NOT NULL,
12  CONSTRAINT ccp_zod PRIMARY KEY (cod_ang),
13  CONSTRAINT cce_zod FOREIGN KEY (sef) REFERENCES
14  salariat (cod_ang),
15  CONSTRAINT cu1_zod UNIQUE (email),
16  CONSTRAINT cc1_zod CHECK (data_angajarii > data_nasterii),
17  CONSTRAINT cc2_zod CHECK (salariu > 0), CONSTRAINT
18  cu2_zod UNIQUE (nume,prenume,data_nasterii));

Table created.

```

14. Creați tabelul *departament_nou* care să aibă următoarea structură.

NUME	TIP	CONSTRÂNGERI
COD_DEP	NUMBER(4)	Cheie primară
NUME	VARCHAR2(20)	Not null
ORAS	VARCHAR2(25)	

DROP TABLE departament_nou;
CREATE TABLE departament_nou (
cod_dep NUMBER(4) PRIMARY KEY,
nume VARCHAR2(20) NOT NULL,
oras VARCHAR2(25));

```

SQL> CREATE TABLE departament_nou (
  2  cod_dep NUMBER(4) PRIMARY KEY,
  3  nume VARCHAR2(20) NOT NULL,
  4  oras VARCHAR2(25));

Table created.

```

Adăugarea constrângerilor ulterior creării tabelului, eliminarea, activarea sau dezactivarea constrângerilor (ALTER TABLE)

- **adaugă** constrângeri

```
ALTER TABLE nume_tabel  
ADD [CONSTRAINT nume_constr] tip_constr (coloana);
```

- **elimină** constrângeri

```
ALTER TABLE nume_tabel  
DROP [CONSTRAINT nume_constr] tip_constr (coloana);
```

- **activare/dezactivare** constrângere

```
ALTER TABLE nume_tabel  
MODIFY CONSTRAINT nume_constr ENABLE|DISABLE;
```

sau

```
ALTER TABLE nume_tabel  
ENABLE| DISABLE nume_constr;
```

15. Inserați o nouă înregistrare în salariat de forma:

cod	nume	prenume	data_n	functia	sef	data_ang	email	salariu	cod_dep
2	N2	P2	11-JUN-1960	economist	1	Sysdate	E2	2000	10

```
INSERT INTO salariat  
VALUES (2, 'N2', 'P2', '11-JUN-1960', 'economist', 1, Sysdate, 'E2', 2000, 10);
```

Ce observați? Introduceți înregistrarea dar specificând valoarea NULL pentru coloana *sef*.

16. Încercați să adăugați o constrângere de cheie externă pe *cod_dep* din *salariat*. Ce observați?

```
ALTER TABLE salariat  
ADD CONSTRAINT cce2_zod FOREIGN KEY (cod_dep)  
REFERENCES departament_nou (cod_dep);
```

```
SQL> insert into departament_nou  
2 values(1,'p2','Arges');  
  
1 row created.
```

3. Desfășurarea lucrării

Efectuați exemplele prezentate la punctual 2.
Testați sintaxa și pe datele din structura bazelor de date din temă.